

SCORA V0.1 — التقرير المعماري والأنظمة الفرعية (Architecture) (Explanation)

شرح معماري كامل لهيكل النظام، خوارزميات التقييم، أمان الجلسات والتكامل مع الذكاء الاصطناعي

Scoring: Scora Trust Ledger

AI Model: OpenRouter Engine

Framework: Next.js 16 App Router

الهدف المعماري لمنصة Scora

تم تصميم منصة Scora V0.1 لحل مشكلة التقييم التقليدي للمطورين، عبر تقديم بيئة موثوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختبار قدرات المطور البرمجية وسجل موثوقية مشفر (Trust Ledger) يضمن عدم التلاعب بالنتائج.

1. المعمارية الهيكلية (Monorepo & App Router Boundary)

تستخدم المنصة تقسيم هجين يجمع بين مرونة Next.js App Router وقوة حزم المونوريپو المعزولة:

- **React Server Components (RSC)**: تقديم الشاشات الثابتة ولوحات التفاعل بسرعة فائقة وبدون إرسال JavaScript زائد للعميل.
- **Client Components ("use client")**: النماذج التفاعلية وشاشات التقييم المباشر واختبارات الـ AI.
- **Data Access Layer (DAL)**: طبقة معزولة داخل `lib/dal.ts` تمنع استعلام قواعد البيانات إلا بعد فحص صلاحية التوكين المشفر.
- **Subsystem Monorepo (^packages/)**: فصل خوارزميات حساب النقاط والمهارات في حزم مستقلة (`packages/scoring`, `packages/skills`).

2. محرك التقييم بالذكاء الاصطناعي (OpenRouter AI Pipeline)

1. يقوم المطور ببدء جلسة التقييم عبر `startAssessmentSession()`.
2. يقوم نظام `lib/openrouter.ts` بإرسال طلب نموذج OpenRouter AI لإنشاء أسئلة برمجية مخصصة بناءً على مهارات المطور.
3. يتم حفظ الأسئلة والجلسة في جداول `developer_assessment_sessions` و `questions`.

4. عند إجابة المطور، يقوم محرك الـ AI بتحليل الإجابة لحظياً وتقييم جودتها وتوليد ملاحظات فنية (AI Feedback).
5. تُحتسب درجات الـ SP والـ Trust Score بناءً على نتائج التقييم المحققة.

3. سجل أحداث الموثوقية المشفرة (Cryptographic Trust Ledger)

تتضمن المنصة جدول `trust_events` الذي يعمل كسجل مشفر (Append-Only Cryptographic Ledger):

```
event_hash = SHA256( event_id + session_public_id + payload_json + previous_hash )
```

يضمن هذا التسلسل عدم قدرة أي طرف على تعديل نتائج التقييم أو تزوير درجات المطورين بعد صدورها.